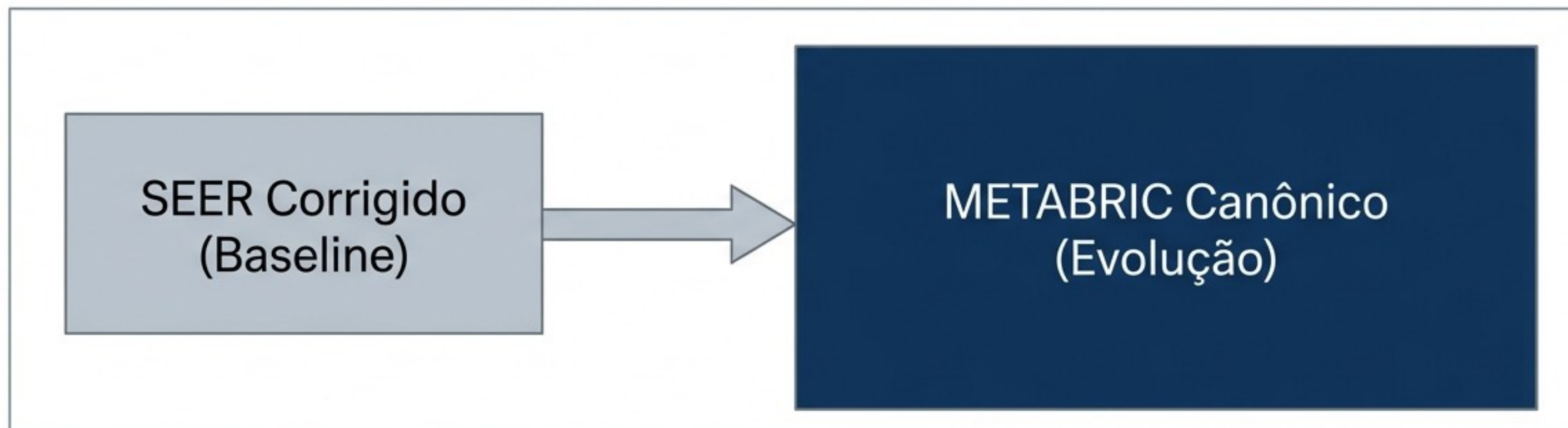


Sistema de Inteligência Computacional para Risco de Óbito em Câncer de Mama

Ensemble tabular com comparativo neuro-fuzzy: SEER corrigido e evolução METABRIC



Roteiro da Apresentação

1

Introdução

Contexto clínico e definição do problema com restrição de vazamento de dados.

2

Desenvolvimento da Solução

Saneamento, arquitetura de validação e modelagem (tabulares, ensemble e neuro-fuzzy).

3

Avaliação Experimental

Comparação pareada de baselines e conjuntos de ensemble (SEER vs METABRIC).

4

Conclusão

Trade-offs, limitações reais e caminhos futuros.

O Custo do Erro em Oncologia: Foco na Sensibilidade

Saúde Clínica

O problema foca na classificação supervisionada de risco de óbito utilizando dados tabulares em oncologia.

O Risco do Falso Negativo

Em cenários médicos, prever erroneamente a sobrevivência (falso negativo) tem custo inaceitável comparado a um alerta falso (falso positivo).

A Ilusão da Acurácia

Em bases de desfecho desbalanceado, a acurácia isolada mascara falhas críticas na detecção da classe minoritária.

Sistema Inteligente

A solução exige combinar transparência metodológica (baselines) e altíssima sensibilidade (ensembles e modelos híbridos).

O Problema Proposto e a Correção Metodológica

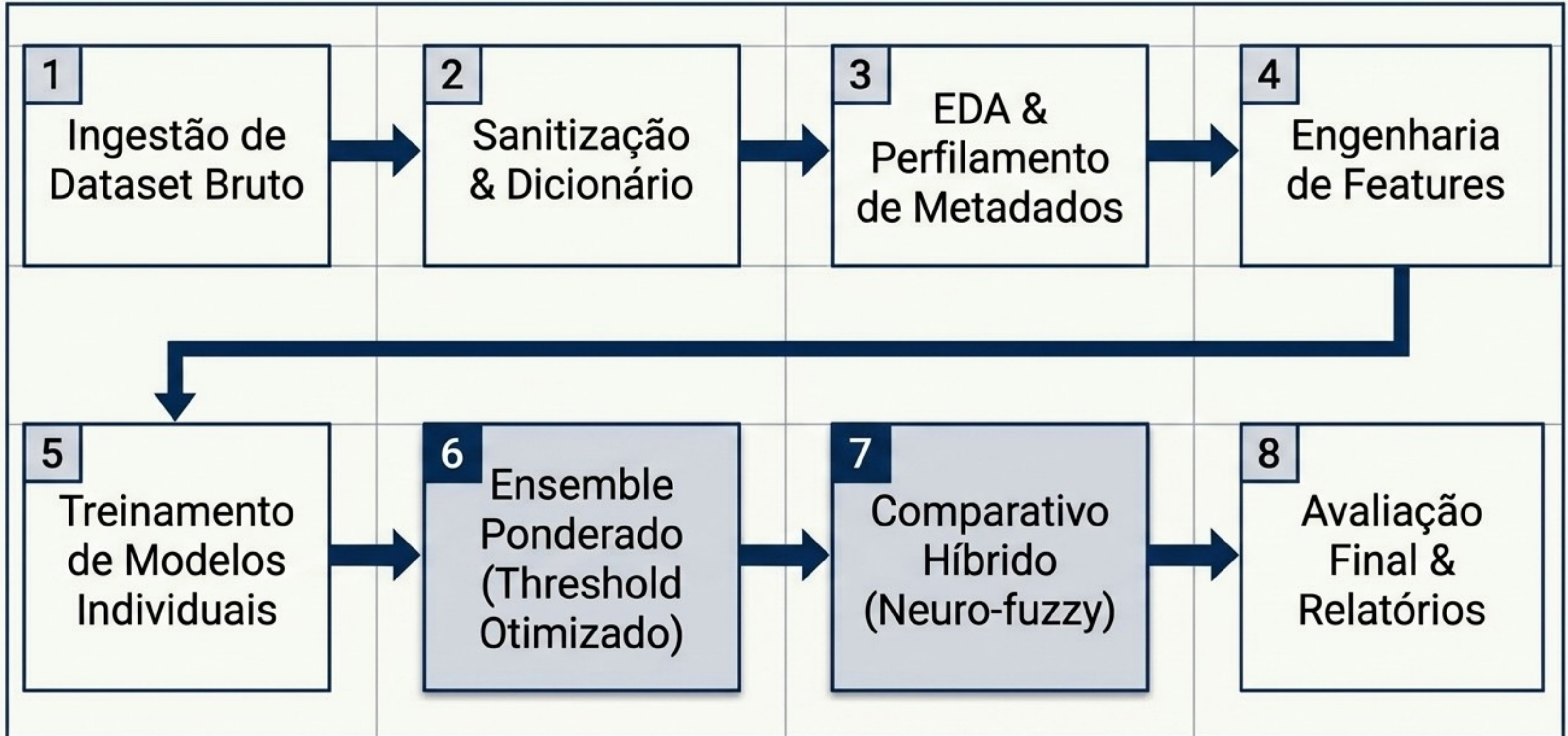


A exclusão do tempo de sobrevida garante que o modelo aprenda padrões prognósticos reais, e não atalhos via vazamento de dados futuros.

A Evolução dos Dados: Do Baseline Do Baseline ao METABRIC Canônico

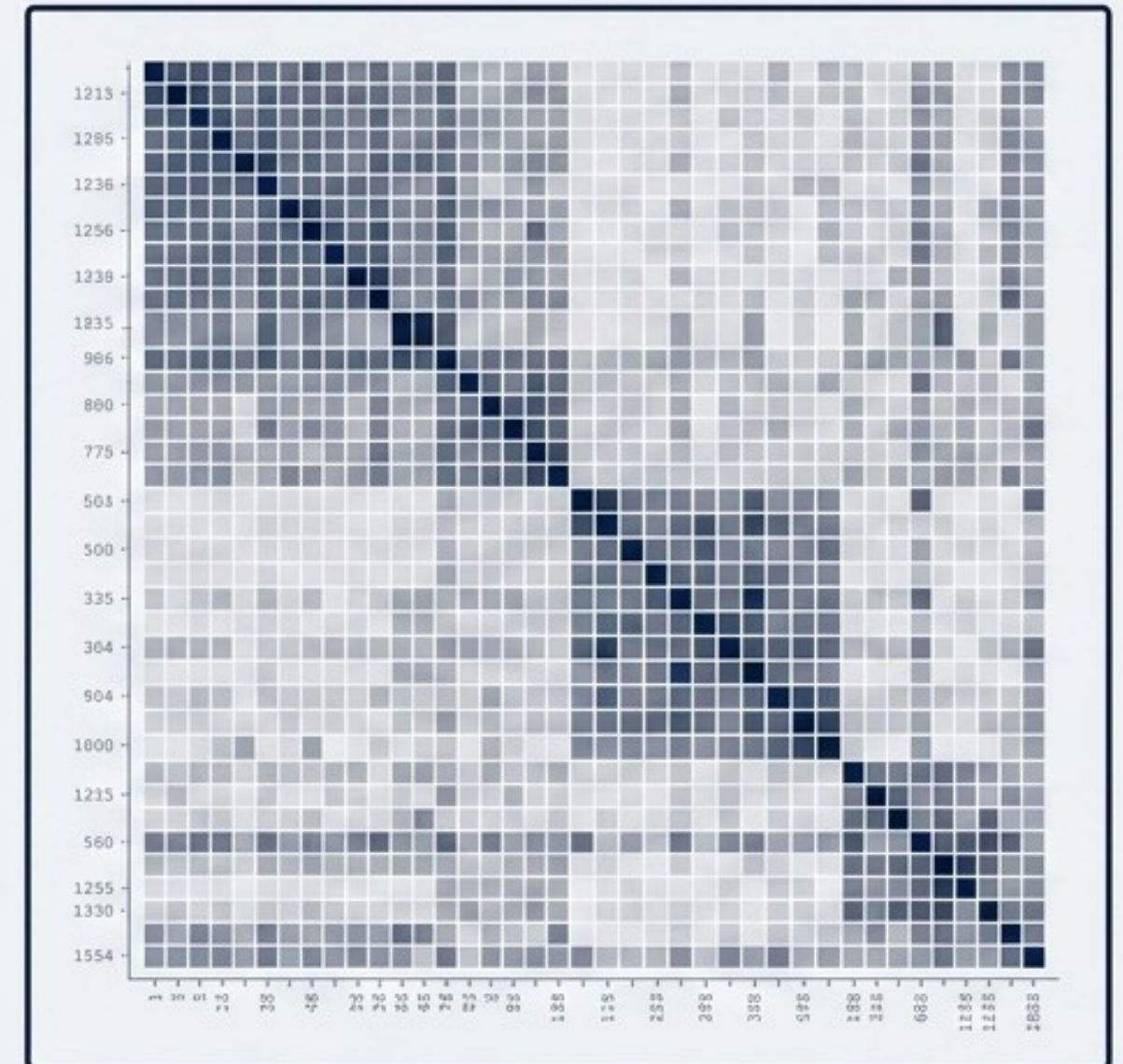
Trilha SEER (Baseline Corrigido)	Trilha METABRIC (V2 Canônica)
Papel: Baseline metodológico e educacional.	Papel: Evolução principal com foco em riqueza clínica.
Registros Analíticos: 4 . 023	Registros Analíticos: 1 . 876
Limitação: Alta restrição de profundidade clínico-patológica.	Diferencial: Adiciona informações de Tratamento (Químio/Hormônio/Rádio), Biomarcadores (ER, PR, HER2), PAM50, Nottingham Prognostic Index e Contagem de Mutações.

Arquitetura Geral do Sistema



Rigor Metodológico: Prevenção de Vazamento e EDA

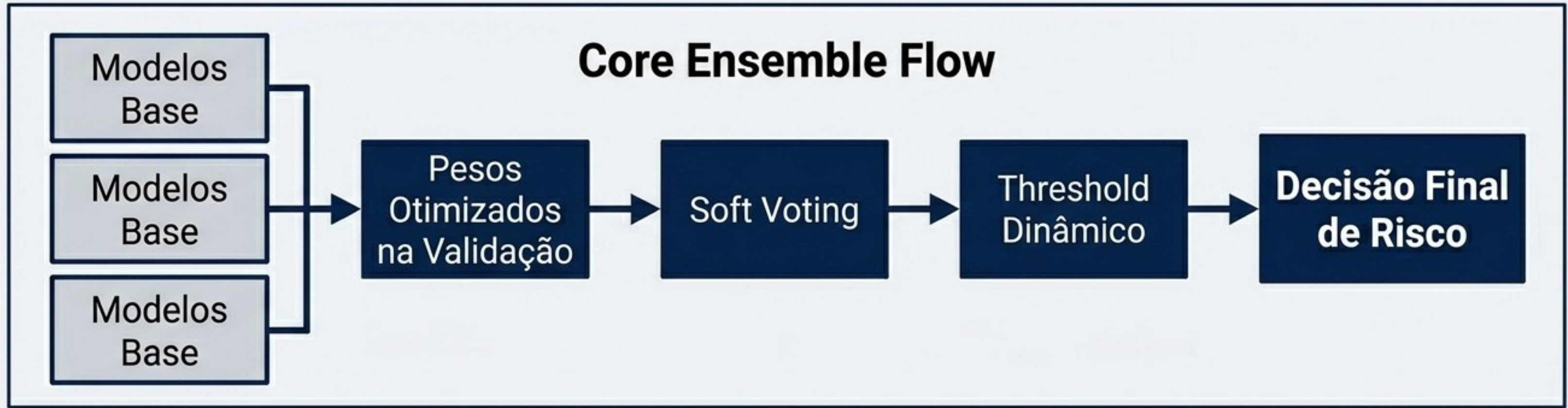
- ✓ Sanitização centralizada de nomes e tipos
- ✓ Criação de Dicionário de Dados formal
- ✓ Análise Exploratória (EDA) com relações entre metadados
- ✓ Imputação e codificação clínica
- ✓ Política restrita contra vazamento de dados temporal



Famílias de Modelos Inteligentes Avaliados

Baseline Explicável	Logistic Regression
Árvores e Boosting	Random Forest, ExtraTrees, GradientBoosting, HistGradientBoosting, AdaBoost
Redes e Kernel	MLP, SVM (Calibrado)
Sistema Combinado	Ensemble Ponderado (Soft Voting com Threshold Dinâmico)
Comparativo Acadêmico	Neuro-fuzzy Cooperativo

Arquitetura Híbrida: Ensemble e Neuro-Fuzzy



Comparativo Híbrido: Neuro-fuzzy cooperativo estruturado via Fuzzificação manual + MLP.

Atenção: NÃO consiste em uma arquitetura ANFIS completa.

Disciplina de Avaliação: Isolamento do Conjunto de Teste

Treino (Train)

Ajuste dos pesos internos dos modelos individuais tabulares.

Validação (Validation)

Utilizado estritamente para a escolha de pesos (voting) e definição do Threshold operacional do ensemble.



Teste (Test)

Mantido absolutamente inviolado. Usado apenas para o reporte final de métricas.

Estabilidade comprovada através de execução com 5 seeds diferentes para garantir a reprodutibilidade metodológica.

Simetria Experimental: Comparação Justa

Simetria Experimental: Comparação Justa

Disciplina Aplicada	SEER (V1)	METABRIC (V2)
Dicionário e EDA Restritos	[✓]	[✓]
Política de Vazamento (Sem Survival Months)	[✓]	[✓]
Divisão Treino / Validação / Teste	[✓]	[✓]
Ensemble com Threshold Validado	[✓]	[✓]
Artefatos de Explicabilidade e Calibração	[✓]	[✓]
A disparidade de resultados advém intrinsecamente da qualidade dos dados (METABRIC), pois a metodologia aplicada foi idêntica.		

Critérios de Julgamento: F2, Recall e o Custo do Erro



Recall: Capacidade absoluta de capturar positivos reais.

F2-Score: Métrica primária. Pondera o Recall com peso maior que a Precisão.

PR AUC: Mais informativa que ROC AUC para classes desbalanceadas.

Acurácia: Métrica secundária (nunca utilizada como critério isolado de escolha).

Resultados Individuais: O Salto na Qualidade do Dado

Trilha SEER (Melhor Baseline)

Logistic Regression

F2-Score: 0.4832

Falsos Negativos: 48

Trilha METABRIC (Melhor Baseline)

GradientBoosting

F2-Score: 0.7787

Recall: 0.7953

PR AUC: 0.7600

Falsos Negativos: 44

Insight: O ganho substancial de F2 (0.48 -> 0.77) antes do uso de ensembles comprova que a **profundidade** clínica do dataset eleva o teto preditivo.

Sistema Híbrido: O Ponto Operacional de Alta Sensibilidade

SEER Ensemble
(Threshold 0.22)

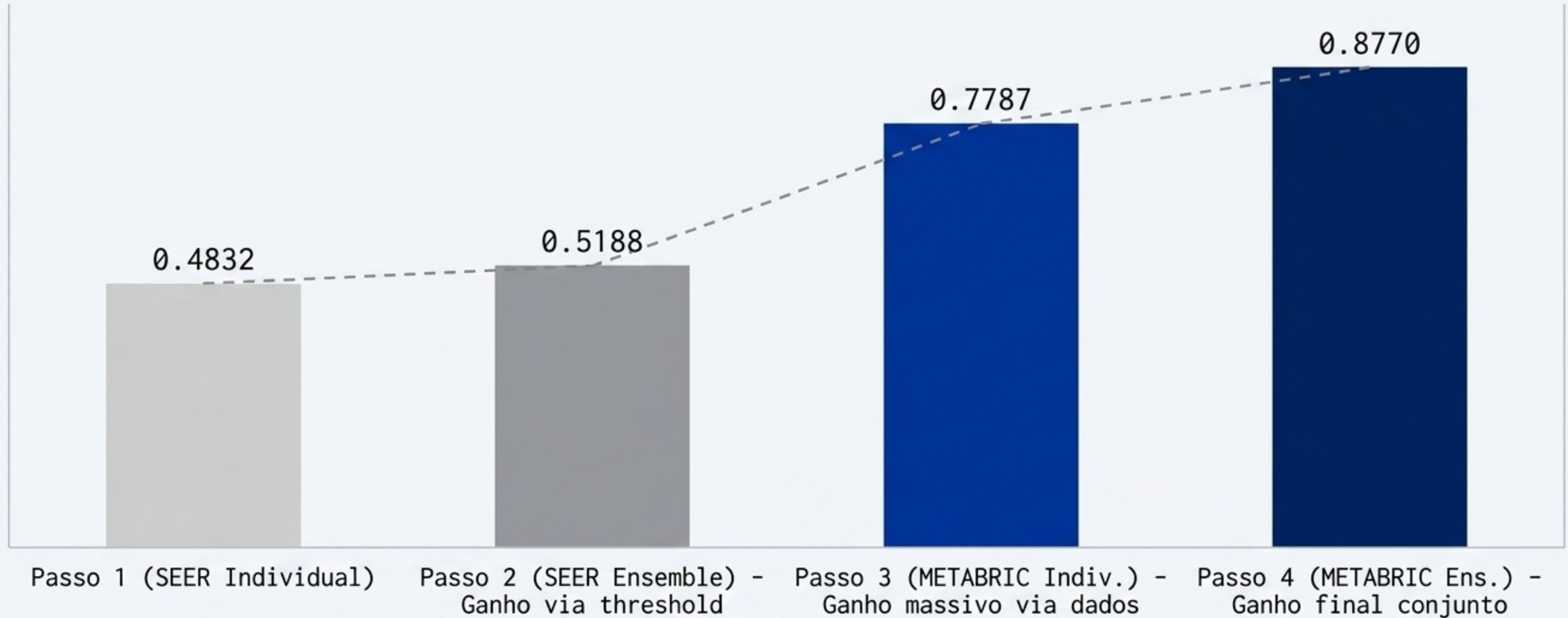
F2: 0.5188	Recall: 0.7642
Falsos Negativos: 29	Falsos Positivos: 320

METABRIC Ensemble
(Threshold 0.16)

F2: 0.8770	Recall: 0.9953
Falsos Negativos: 1	Falsos Positivos: 146

Um (1) único **Falso Negativo** ao custo operacional de **146 Falsos Positivos**. Um cenário extremo de mitigação de risco vital.

Síntese de Desempenho: Dados vs. Threshold



Bons dados elevam o teto discriminativo geral; ensembles otimizados deslocam o ponto operacional para sensibilidade extrema.

Análise Crítica e Trade-offs Operacionais

O Custo da Sensibilidade

No SEER, reduzir Falsos Negativos custou uma taxa inaceitável de Falsos Positivos (320). No METABRIC, a redução para 1 Falso Negativo ainda resulta em 146 Falsos Positivos.

A Verdade sobre o Híbrido

O ensemble não é um modelo universalmente 'melhor', mas uma ferramenta tática para forçar altíssima sensibilidade.

O Papel do Neuro-Fuzzy

O modelo neuro-fuzzy manteve papel estritamente acadêmico e comparativo. Não superou os modelos tabulares base em nenhuma das trilhas.

(SEER F2 0.2886 ; METABRIC F2 0.6548)

Principais Conclusões

1 Metodologia Corrige o Curso

A remoção de variáveis de vazamento e o isolamento do conjunto de teste garantiram a credibilidade do experimento.

2 Dataset Eleva o Teto

O METABRIC provou que a profundidade clínica (PAM50, Biomarcadores) melhora mais a predição do que insistir em algoritmos complexos sobre o SEER.

3 Ensemble como Ponto Operacional

A combinação de modelos serviu especificamente para forçar uma altíssima sensibilidade (Recall de 0.9953).

4 Híbridos Requerem Contexto

O Neuro-Fuzzy foi validado como comparativo educacional, confirmando que a inteligência computacional deve focar na adequação ao dado, não na complexidade cega.

Limitações do Trabalho

Não há validação clínica externa.

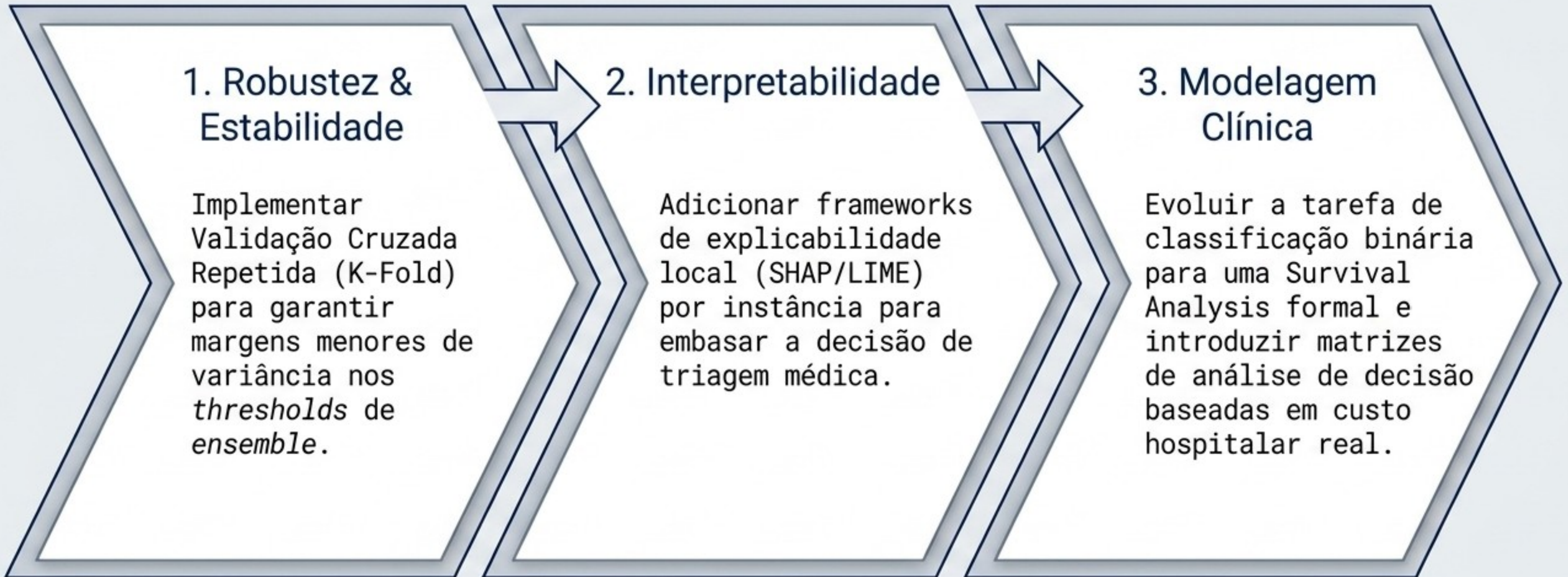
Os resultados restringem-se ao comportamento intra-dataset público.

Permanece modelado como classificação binária, não como uma Survival Analysis temporal formal.

O neuro-fuzzy, estruturado via fuzzificação manual + MLP, não é um sistema ANFIS de aprendizado completo.

O threshold agressivo requereria triagem secundária em um cenário de implantação real para mitigar a carga de Falsos Positivos.

Caminhos e Trabalhos Futuros



Encerramento e Preparação para Arguição

Bons dados analisados com rigor metodológico são sempre superiores à complexidade algorítmica aplicada sobre bases limitadas. O SEER fica histórico; o METABRIC é a evolução canônica.

Card 1: Por que descartar a acurácia global?

Card 2: Qual a justificativa para remover Survival Months?

Card 3: O threshold do Ensemble contaminou os dados de teste?

Card 4: Qual a limitação exata do comparativo Neuro-fuzzy implementado?